دفتر التحملات

تطبيق تنظيم الملفات والدروس والصور للأستاذ (بدون اتصال بالإنترنت)

Cahier des Charges Fonctionnel et Technique

إصدار الوثيقة	النسخة 1.0
التاريخ	8 شتنبر 2026
الجهة الطالبة	أستاذ(ة) - مستخدم نهائي
نوع التطبيق	تطبيق جوال، يعمل بدون إنترنت (Offline-first)

فهرس المحتويات

1. تقديم عام عن المشروع

1.1 السياق

يعاني عدد كبير من الأساتذة من تشتت الملفات والدروس والصور (صور السبورة، أوراق التلاميذ، الوثائق البيداغوجية...) داخل الهاتف المحمول، دون أي رابط منطقي بينها وبين المادة أو القسم أو التاريخ. هذا التشتت يجعل عملية البحث عن ملف معين مضيعة للوقت، خصوصا في غياب اتصال دائم بالإنترنت داخل المؤسسات التعليمية.

1.2 الهدف من المشروع

تطوير تطبيق جوال (Android بالدرجة الأولى) يسمح للأستاذ(ة) بتنظيم كل الملفات والصور والدروس بشكل تلقائي ومنطقي، مع إمكانية العمل الكامل دون اتصال بالإنترنت، وضمان استرجاع سريع للمعلومة عبر بحث ذكي يشمل حتى محتوى الصور.

1.3 الفئة المستهدفة

- الأساتذة في التعليم الابتدائي، الإعدادي والثانوي.
- الأساتذة الذين يشتغلون في مناطق ضعيفة أو منعدمة التغطية بالإنترنت.
- الأطر التربوية التي تدبر عدة أقسام ومواد في نفس الوقت.

2. المتطلبات العامة وغير الوظيفية

- العمل دون اتصال بالإنترنت بشكل كامل (Offline-first): جميع الوظائف الأساسية (الحفظ، البحث، OCR، التصنيف) يجب أن تشتغل بدون أي حاجة للشبكة.
- عدم إرسال أي بيانات أو صور إلى خوادم خارجية إلا بموافقة صريحة من المستخدم (مثلا عند تفعيل مزامنة اختيارية).
- التوافق مع أجهزة Android بمواصفات متوسطة (RAM محدودة)، مع إمكانية دراسة نسخة iOS في مرحلة لاحقة.
- دعم اللغتين العربية والفرنسية في الواجهة، مع إمكانية إضافة الأمازيغية لاحقا.
- زمن استجابة سريع: فتح الكاميرا وحفظ صورة في أقل من 3 ضغطات وأقل من 5 ثوان.
- استهلاك معقول للبطارية والمساحة التخزينية، مع ضغط تلقائي للصور دون فقدان جودة القراءة.
- أمان البيانات: تشفير قاعدة البيانات المحلية، وحماية بكود PIN أو بصمة.

3. النطاق الوظيفي (الميزات التفصيلية)

3.1 التنظيم التلقائي والهيكلة

الميزة	الوصف والوظيفة	الأولوية
الهيكلة الهرمية	بناء شجرة تنظيمية: المستوى الدراسي ← المادة ← الفصل الدراسي ← الدرس، يتم إعدادها عند أول استعمال.	أساسية
ربط إجباري عند الإضافة	كل ملف/صورة يُطلب منه ربطها بدرس أو قسم عند الإضافة، لتفادي بقاء ملفات غير مصنفة.	أساسية
الوسوم (Tags)	إمكانية إضافة وسوم حرة إضافية: نوع الاختبار، تاريخ، ملاحظة.	ثانوية

3.2 الكاميرا المدمجة

الميزة	الوصف والوظيفة	الأولوية
كاميرا داخلية	كاميرا مدمجة في التطبيق بدل استعمال كاميرا الهاتف العامة، لتفادي ضياع الصور في المعرض العام.	أساسية
اقتراح الدرس تلقائيا	عند التقاط صورة، يقترح التطبيق الدرس/القسم المرتبط بالتوقيت الحالي اعتمادا على جدول الحصص.	أساسية
التقاط متعدد	إمكانية تصوير عدة صفحات متتالية (مثلا ورقة امتحان) وتجميعها في ملف واحد.	أساسية

3.3 البحث الذكي والتعرف الضوئي (OCR)

الميزة	الوصف والوظيفة	الأولوية
OCR بدون إنترنت	تحويل النص الموجود داخل الصور إلى نص قابل للبحث، باستخدام محرك OCR يعمل محليا بالكامل.	أساسية
بحث شامل	بحث موحّد بالاسم، بالتاريخ، بالمادة، وبمحتوى النص المستخرج من الصور.	أساسية
فلترة متقدمة	تصفية النتائج حسب المادة، القسم، الفترة الزمنية، أو نوع الملف.	ثانوية

3.4 إدارة التكرار والمساحة

الميزة	الوصف والوظيفة	الأولوية
كشف التكرار	خوارزمية لاكتشاف الصور شبه المتطابقة (نفس السبورة بفارق ثوان) واقتراح حذفها.	ثانوية
إحصائيات المساحة	لوحة توضح استهلاك المساحة التخزينية حسب المادة أو القسم.	ثانوية

3.5 التقويم وجدول الحصص

الميزة	الوصف والوظيفة	الأولوية
جدول أسبوعي	عرض يومي وأسبوعي للحصص، مع روابط مباشرة نحو الملفات المرتبطة بكل حصة.	أساسية
تخطيط مسبق	إمكانية تحضير دروس قادمة وربط ملفات بها قبل موعد الحصة.	ثانوية
تذكيرات محلية	إشعارات محلية (بدون سيرفر) تذكّر الأستاذ إن كانت حصة القادمة بدون ملفات محضّرة.	ثانوية

3.6 الأمان والخصوصية

الميزة	الوصف والوظيفة	الأولوية
قفل التطبيق	حماية بكود PIN أو بصمة الإصبع/الوجه حسب دعم الجهاز.	أساسية

الميزة	الوصف والوظيفة	الأولوية
مجلدات مخفية	إمكانية إخفاء مجلدات حساسة (نقط، ملاحظات شخصية عن التلاميذ).	ثانوية

3.7 النسخ الاحتياطي والنقل

الميزة	الوصف والوظيفة	الأولوية
نسخ احتياطي محلي	تصدير كامل البيانات إلى مجلد منظم على الهاتف، جاهز للنقل عبر USB إلى حاسوب.	أساسية
نقل بين جهازين	مزامنة أو نقل الملفات بين هاتفين عبر Wi-Fi Direct أو Bluetooth أو رمز QR، دون أي خادم وسيط.	ثانوية
استعادة البيانات	استرجاع نسخة احتياطية سابقة كاملة عند تغيير الهاتف.	أساسية

3.8 أدوات تحرير وإنتاج

الميزة	الوصف والوظيفة	الأولوية
تعليق على الصور	إمكانية الرسم/الكتابة فوق الصورة (تصحيح واجب، تأشير على خطأ).	ثانوية
تحويل إلى PDF	تجميع مجموعة صور في ملف PDF واحد (مثلا صفحات امتحان).	أساسية
ملاحظات صوتية	تسجيل ملاحظة صوتية قصيرة وربطها بدرس أو صورة معينة.	ثانوية

3.9 القوالب والأرشفة

الميزة	الوصف والوظيفة	الأولوية
قوالب جاهزة	قوالب لخطة الدرس، ورقة تمرين، تقرير نصف الفصل، مع تسمية تلقائية موحدة للملفات.	ثانوية
أرشفة سنوية	في بداية كل سنة دراسية، اقتراح أرشفة محتوى العام الفارط تلقائيا مع بقائه قابلا للبحث.	ثانوية
عمليات جماعية	تحديد عدة ملفات وتطبيق إجراء واحد عليها (نقل، حذف، وسم) دفعة واحدة.	ثانوية

4. متطلبات تجربة المستخدم (UX/UI)

- تنقل سفلي (Bottom Navigation) بخمس أيقونات كحد أقصى: الرئيسية، البحث، الكاميرا (زر مركزي بارز)، التقويم، الإعدادات.
- أقل عدد ممكن من الضغطات بين فتح الكاميرا وحفظ الصورة في بلاصتها الصحيحة (2 إلى 3 ضغطات كحد أقصى).
- ألوان مميزة لكل مادة دراسية لتسهيل التعرف البصري السريع.
- إمكانية التراجع (Undo) عن أي عملية حذف أو نقل.
- دعم تكبير حجم الخط لضمان الوضوح لجميع المستخدمين.
- إعداد أولي سريع (أقل من دقيقة) لإدخال المواد والأقسام عند أول استعمال.

- وضع ليلي (Dark Mode).

5. سيناريو استخدام نموذجي

فيما يلي سيناريو يوم دراسي عادي يوضح كيفية تفاعل الأستاذ مع التطبيق، ويُعتمد كمرجع لبناء واختبار مسارات المستخدم (User Flows):

- الصباح: فتح التطبيق يعرض مباشرة جدول اليوم مع الإشارة إلى الحصص التي تتوفر أو لا تتوفر على ملفات محضّرة.
- أثناء الحصة: تصوير السبورة، مع اقتراح تلقائي للدرس والقسم المعنيين بناء على التوقيت، وحفظ فوري.
- بين الحصص: تصوير واجب تلميذ، مع تسجيل ملاحظة صوتية قصيرة مرتبطة بالصورة.
- آخر النهار: البحث باسم تلميذ معين لاسترجاع كل الأوراق التي تحمل اسمه، بفضل خاصية OCR.
- نهاية الأسبوع: نسخة احتياطية عبر USB، مع اقتراح التطبيق حذف الصور المكررة لتحرير المساحة.
- تحضير الأسبوع القادم: استعمال قالب جاهز، مع استرجاع ملفات من أرشيف العام الماضي لنفس الدرس.

6. المتطلبات التقنية

6.1 المنصة والتقنيات المقترحة

- نظام التشغيل: Android أولا (الإصدار 8 فما فوق)، مع دراسة إمكانية iOS في مرحلة موالية.
- قاعدة بيانات محلية مشفرة لتخزين البيانات الوصفية (Metadata) للملفات.
- محرك OCR يعمل بالكامل محليا (بدون استدعاء أي خدمة سحابية)، مع دعم اللغتين العربية والفرنسية.
- تخزين الصور والملفات في نظام ملفات منظم داخل ذاكرة الهاتف، مع فهرسة سريعة.

6.2 قيود ومتطلبات الأداء

- عمل التطبيق بسلاسة على أجهزة بمواصفات متوسطة (2 إلى 3 جيغا رام).
- عدم الحاجة لأي إذن وصول للإنترنت لتفعيل الوظائف الأساسية.
- ضغط تلقائي للصور مع الحفاظ على قابلية القراءة عبر OCR.

7. مراحل التطوير المقترحة

المرحلة	المحتوى	المدة التقديرية
1	الهيكلة الأساسية: إعداد المواد/الأقسام، الكاميرا الداخلية، الحفظ المصنف.	3 إلى 4 أسابيع
2	البحث الذكي: دمج محرك OCR، البحث الشامل، الفلترة.	3 أسابيع
3	التقويم والتذكيرات، النسخ الاحتياطي والنقل بين الأجهزة.	2 إلى 3 أسابيع
4	الأمان (PIN/بصمة)، كشف التكرار، الإحصائيات.	2 أسابيع
5	الميزات الثانوية: القوالب، الأرشفة، التعليق على الصور، PDF.	3 أسابيع
6	اختبار شامل، تصحيح الأعطال، تحسين الأداء.	2 أسابيع

ملاحظة: هذه المدد تقديرية أولية، ويجب تدقيقها مع المطور حسب حجم الفريق والموارد المتاحة.

8. معايير القبول (Critères d'acceptation)

- يعمل التطبيق بشكل كامل بدون أي اتصال بالإنترنت من التثبيت إلى الاستعمال اليومي.
- يستطيع المستخدم إضافة صورة وربطها بدرس محدد في أقل من 3 ضغطات.
- نتائج البحث النصي (OCR) تظهر في أقل من 3 ثوان على جهاز بمواصفات متوسطة.
- النسخة الاحتياطية تحتوي على 100% من البيانات (ملفات، صور، وسوم، ملاحظات) وقابلة للاستعادة الكاملة.
- لا يتم إرسال أي بيانات إلى الخارج بدون موافقة صريحة ومحددة من المستخدم.

9. الملاحق

9.1 قائمة المصطلحات

- OCR: التعرف الضوئي على الحروف، تقنية تحوّل النص داخل الصورة إلى نص رقمي قابل للبحث.
- Offline-first: نهج تصميم يجعل عمل التطبيق بدون إنترنت هو الوضع الافتراضي والأساسي، وليس استثناء.
- Wi-Fi Direct: تقنية تسمح بربط جهازين مباشرة عبر الواي فاي بدون الحاجة لشبكة إنترنت أو راوتر.

9.2 نقاط مفتوحة للنقاش مع المطور

- اختيار محرك OCR المحلي الأنسب (دقة التعرف على العربية مقابل حجم التطبيق).
- تحديد ما إذا كانت المزامنة السحابية الاختيارية ضرورية في نسخة لاحقة.
- دراسة جدوى نسخة iOS حسب الفئة المستهدفة الفعلية.